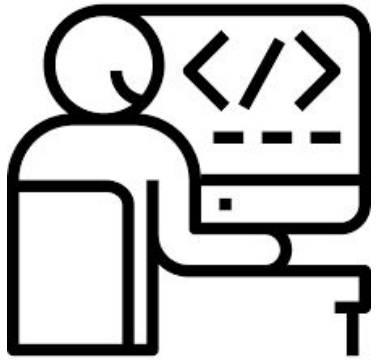


Algoritmos y Programación I

AyPI – **Temas de la clase pasada**

- Análisis de problemas
- Definiciones Fundamentales
- Modelos + Datos = programa
- Tipos de dato numérico
- Operaciones de lectura y escritura

AyPI – **Temas de la clase de hoy**

- Tipos de datos char y lógicos
- Estructuras de control IF-THEN

AyPI – **Tipo de Dato**

DATO LÓGICO

Permite representar datos que pueden tomar dos valores verdadero o falso.

Tipo de datos **boolean (lógico)**

Es un tipo de dato simple, ordinal

Los valores son de la forma
true (verdadero)
false (falso)

Operadores

- **AND** (conjunción)
- **OR** (disyunción)
- **NOT** (negación)

AyPI – **Dato lógico – Uso de operadores**

- **X AND Y** : sólo es TRUE cuando tanto X como Y son TRUE. Cualquier otra combinación será FALSE
- **Y OR Y**: sólo es FALSE cuando tanto X como Y son FALSE. Cualquier otra combinación será TRUE
- **NOT X**: será TRUE cuando X sea FALSE, y será FALSE cuando X sea TRUE

```
program ejemploBoolean;
var
  x, y, z : boolean;
begin
  x := true;   y := false;
  z := NOT (x AND y) OR y;  {¿qué valor toma la variable z?}
end.
```

AyPI – **Tipo de Dato**

DATO CARACTER

Representa un conjunto finito y ordenado de caracteres que la computadora reconoce. Un dato de tipo caracter contiene sólo un carácter.

Tipo de datos
char
(caracter)

- Es un tipo de dato simple, ordinal
- Los valores son de la forma
  a B ! $ L 4

DATO CARÁCTER

Operaciones

Operadores Lógicos

- <, <=
- >, =>
- =
- <>

La Tabla ASCII contiene todos los caracteres y el orden entre los mismos. **http://ascii.cl/es/**

AyPI – **Tipo de Dato** DATO CARÁCTER

```
program ejemploChar;
var
  car1, car2, car3, : char;
  ok : boolean;
begin
   car1:= ‘a’;  car2:=‘D’; car3 := ‘1’;
   ok := car1 < car2;
   ok := car1 >= car3;
   ok := car1 = ‘A’;
end.
```

¿Qué resultados se obtienen con estas operaciones ?

AyPI – **Tipos de Datos** **RECORDAR**

Los diferentes tipos de datos deben especificarse y a esta especificación dentro de un programa se la conoce como declaración.

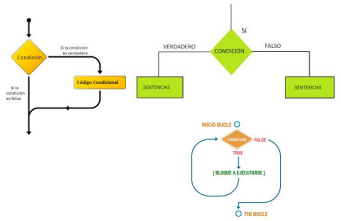
Una vez declarado un tipo podemos asociar al mismo variables, es decir nombres simbólicos que pueden tomar los valores característicos del tipo.

Algunos lenguajes exigen que se especifique a qué tipo pertenece cada una de las variables. Verifican que el tipo de los datos asignados a esa variable se correspondan con su definición. Esta clase de lenguajes se denomina fuertemente tipados (strongly typed).

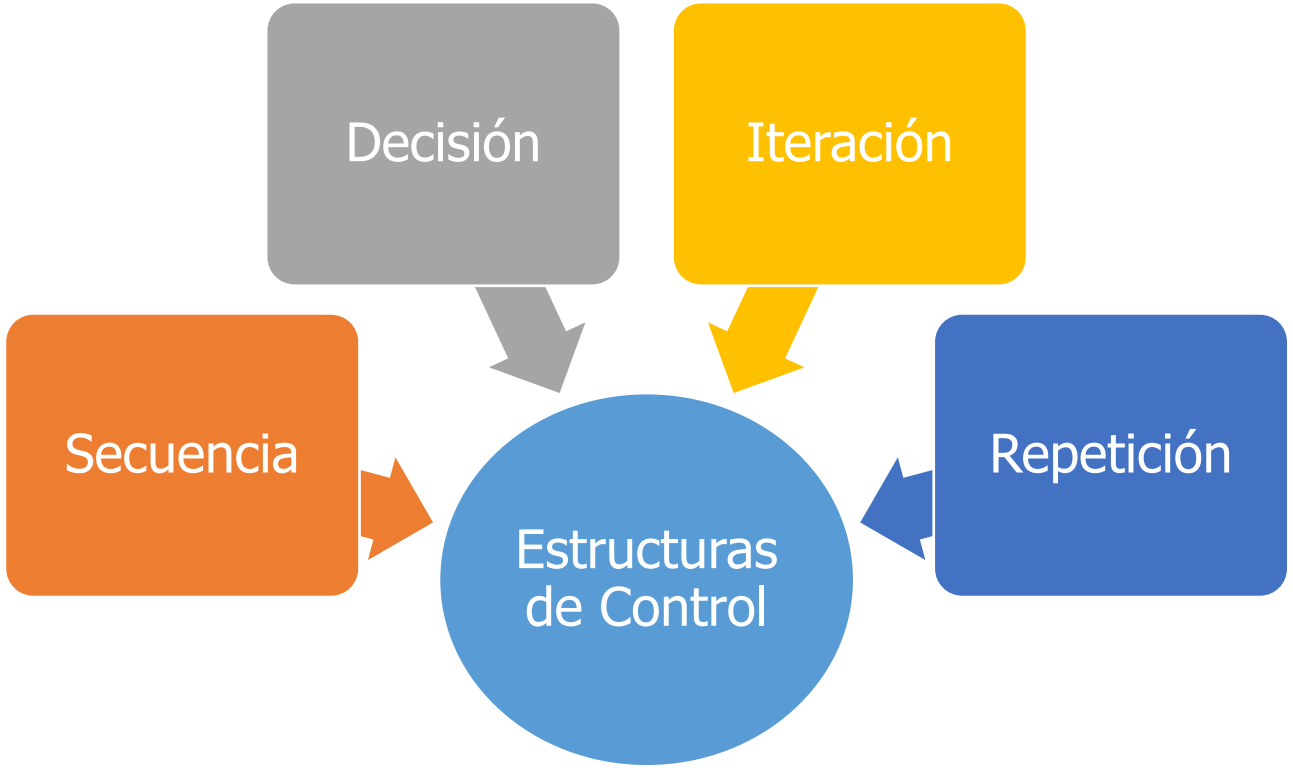
Otra clase de lenguajes, que verifica el tipo de las variables según su nombre, se denomina auto tipados (self typed).

Existe una tercera clase de lenguajes que permiten que una variable tome valores de distinto tipo durante la ejecución de un programa. Esta se denomina dinámicamente tipados (dinamically typed).

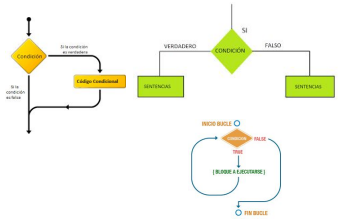
AyPI – **Estructuras de control**



Todos los lenguajes de programación tienen un conjunto mínimo de instrucciones que permiten especificar el control del algoritmo que se quiere implementar. Como mínimo deben contener: secuencia, decisión e iteración.



AyPI – **Estructuras de control**

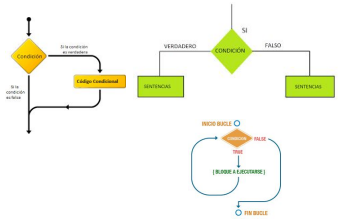


SECUENCIA

La estructura de control más simple, está representada por una sucesión de operaciones (por ej. asignaciones), en la que el orden de ejecución coincide con el orden físico de aparición de las instrucciones.

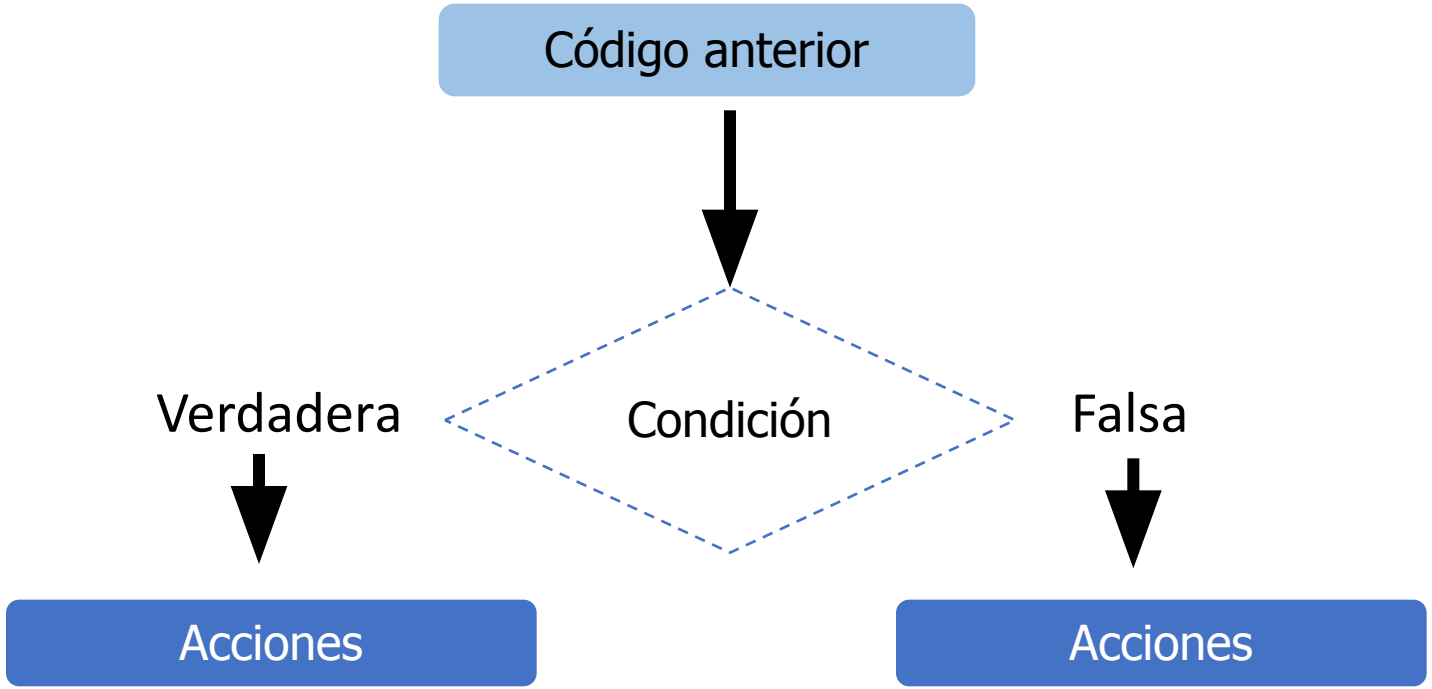
```
Program uno;
...
var
    num:integer;
begin
    read (num);
    write (num);
end.
```

AyPI – **Estructuras de control**



DECISIÓN

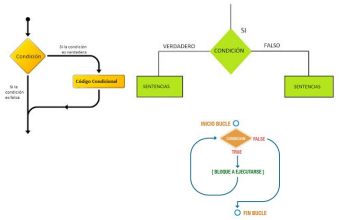
En un algoritmo representativo de un problema real es necesario tomar decisiones en función de los datos del problema. La estructura básica de decisión entre dos alternativas es la que se representa simbólicamente:



¿Cómo es la sintaxis?

AyPI – **Estructuras de control**

DECISIÓN




```
if (condición) then
  accion;
```

más de una acción

```
if (condición) then
 begin
  acción 1;
  acción 2;
 end;
```

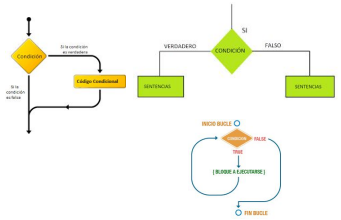
```
if (condición) then
  acción 1
else
  acción 2;
```

```
if (condición) then
 begin
  acción 1;
  acción 2;
 end
else
  acción 3;
```

```
if (condición) then
 begin
  acción 1;
  acción 2;
 end
else
  begin
   acción 3;
   acción 4;
  end;
```

AyPI – **Estructuras de control**

DECISIÓN

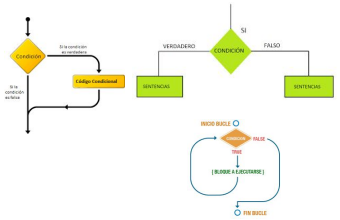


Realice un programa que lea un carácter y determine si es una vocal minúscula.

- Cómo leo un carácter
- Cómo veo si es vocal
- Cómo muestro el resultado

AyPI – **Estructuras de control**

DECISIÓN



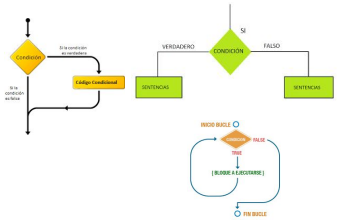
Realice un programa que lea un carácter y determine si es una vocal minúscula.

```
Program uno;
var
    car:char;

begin
    read (car);      Leo un caracter
    if ((car = ‘a’) or (car = ‘e’) or (car = ‘i’)
        or (car = ‘o’) or (car = ‘u’))      Veo si es vocal
    then
        write (‘El caracter es vocal minúscula’)
    else                                    Informo el resultado
        write (‘El caracter no es vocal minúscula’);
end.
```

AyPI – **Estructuras de control**

DECISIÓN



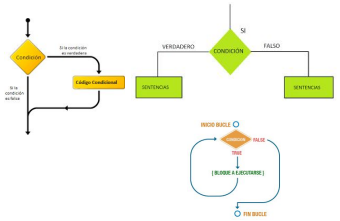
¿Qué hace este programa?

```
Program Ejemplo;
const
    limite = 20;
var
    valor: integer;
begin
    read (valor);
    if (valor < limite)
    then
        write ('Es menor')
    else
        write ('Es mayor');
end.
```

¿Qué se imprime si valor es igual a limite?

AyPI – **Estructuras de control**

DECISIÓN



¿Los programas son equivalentes?

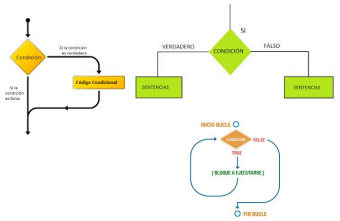
NO

```
Program Equivalentes1a;
const
    limite = 20;
var
    valor: integer;
begin
    read (valor);
    if (valor < limite)
    then
        write ('Es menor')
    else
        write ('Es mayor');
end.
```

```
Program Equivalentes1b;
const
    limite = 20;
var
    valor: integer;
begin
    read (valor);
    if (valor <= limite)
    then
        write ('Es menor')
    else
        write ('Es mayor');
end.
```

AyPI – **Estructuras de control**

DECISIÓN



¿Los programas son equivalentes?

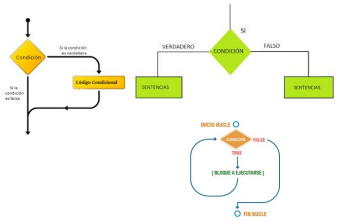
SI

```
Program Equivalentes2a;
const
    limite = 20;
var
    valor: integer;
begin
    read (valor);
    if (valor < limite)
    then
        write ('Es menor')
    else
        write ('Es mayor');
end.
```

```
Program Equivalentes2b;
const
    limite = 20;
var
    valor: integer;
begin
    read (valor);
    if (valor >= limite)
    then
        write ('Es mayor')
    else
        write ('Es menor');
end.
```

AyPI – **Estructuras de control**

DECISIÓN



¿Los programas son equivalentes?

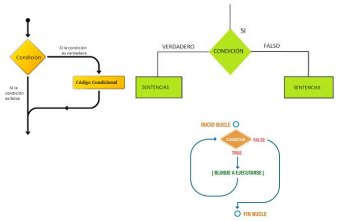
SI

```
Program Equivalentes3a;
const
     limiteInf = 20;
     limiteSup = 50;
var
   valor: integer;
begin
   read (valor);
   if (valor < limiteInf)
   then
      write ('Es menor')
   else
        if (valor > limiteSup)
        then
            write ('Es mayor')
        else
            write ('Es medio');
end.
```

```
Program Equivalentes3b;
const
     limiteInf = 20;
     limiteSup = 50;
var
   valor: integer;
begin
   read (valor);
   if (valor >= limiteInf)
   then
      if (valor <= limiteSup)
        then
            write ('Es medio')
        else
            write ('Es mayor')
   else
        write ('Es menor');
end.
```

AyPI – **Estructuras de control**

DECISIÓN



¿Los programas son equivalentes?

SI

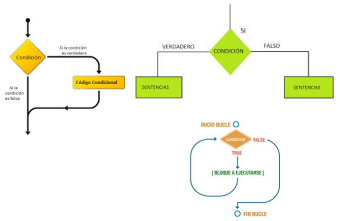
```
Program Equivalentes3b;
const
     limiteInf = 20;
     limiteSup = 50;
var
   valor: integer;
begin
   read (valor);
   if (valor >= limiteInf)
   then
      if (valor <= limiteSup)
        then
            write ('Es medio')
        else
            write ('Es mayor')
   else
        write ('Es menor');
end.
```

```
Program Equivalentes3c;
const
     limiteInf = 20;
     limiteSup = 50;
var
   valor: integer;
begin
   read (valor);
   if (valor >= limiteInf) and
      (valor <= limiteSup)
   then
        write ('Es medio')
    else
        if (valor < limiteInf)
        then
           write ('Es menor')
        else
           write ('Es mayor');
end.
```

Solución preferida por ser más legible.

AyPI – **Estructuras de control**

DECISIÓN



¿Los programas son equivalentes?

SI

```
Program Equivalentes3a;
const
     limiteInf = 20;
     limiteSup = 50;
var
   valor: integer;
begin
   read (valor);
   if (valor < limiteInf)
   then
      write ("Es menor")
   else
        if (v
        then
            w
        else
            write ("Es medio");
end.
```

```
Program Equivalentes3c;
const
     limiteInf = 20;
     limiteSup = 50;
var
   valor: integer;
begin
   read (valor);
   if (valor >= limiteInf) and
      (valor <= limiteSup)
   then
        write ("Es medio")

                 < limiteInf)

                 "Es menor")
        else
            write ("Es mayor");
end.
```

No son las únicas combinaciones.
¿Te animás a buscar otras?

AyPI – **Actividad**

1. Escriba un programa que lea el ingreso y el total de gastos mensual de una persona e imprima si su balance es positivo (superávit) o negativo (déficit).

2. Escriba un programa que lea las tres notas que obtuvo un estudiante e imprima su condición final. Con nota menor a 4 desaprueba, con nota entre 4 y 7 aprueba y con nota superior a 7 promociona.

3. Escriba un programa que lea la altura y peso de una persona e imprima su condición de salud:
   a. Bajo peso: Menos de 18.5
   b. Peso normal: 18.5 - 25
   c. Sobrepeso: : 25 - 30
   d. Obesidad: 30 o más.